

Configurações Lambda

Memória, Timeout e Variáveis de Ambiente

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

Configuração de Memória

Memória: O principal fator de performance do Lambda

- Range: 128 MB até 10.240 MB (10 GB)
- Incrementos de 1 MB
- CPU é proporcional a memória alocada
- Network bandwidth aumenta com memória

Memória	vCPU Equivalente	Uso Típico
128 MB	~0.08 vCPU	Funções simples
512 MB	~0.33 vCPU	APIs leves
1.769 MB	1 vCPU completa	Processamento médio
3.008+ MB	2+ vCPUs	ML, vídeo, CPU intensivo

DICA: 1.769 MB = 1 vCPU completa. Ponto de referência para otimização!

Configuração de Timeout

Timeout: Tempo máximo de execução da função

- Mínimo: 1 segundo
- **Máximo: 15 minutos (900 segundos)**
- Default: 3 segundos
- Se exceder: Task timed out after X seconds

Boas Práticas

APIs: 10-30 segundos
Processamento: ajuste ao workload
Use `context.get_remaining_time()`
Sempre menor que o necessário

Atenção!

Timeout NÃO mata execução limpa
Conexões DB podem ficar abertas
Billing continua até timeout
Precisa >15min? Step Functions

CAI NA PROVA: Se precisa de mais de 15 minutos, use Step Functions ou EC2/Fargate!

Variáveis de Ambiente

Variáveis de ambiente: configurações dinâmicas sem alterar código

- Use para: URLs de APIs, connection strings, feature flags
- Limite: 4 KB total (todas variáveis combinadas)
- Podem ser criptografadas com KMS
- Acessíveis via `process.env` (Node) ou `os.environ` (Python)

Python

```
import os

db_host = os.environ['DB_HOST']
api_key = os.environ.get('API_KEY')
```

Node.js

```
const dbHost = process.env.DB_HOST;
const apiKey = process.env.API_KEY;

// Fallback com default
const env = process.env.ENV || 'dev';
```

Variáveis Reservadas (automáticas):

AWS_REGION | AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME | AWS_LAMBDA_FUNCTION_MEMORY_SIZE

Outras Configurações Importantes

Configuração	Descrição	Dica para Prova
Ephemeral Storage (/tmp)	512 MB - 10.240 MB	NÃO persiste entre invocações
Execution Role	IAM Role da função	Princípio do menor privilegio!
VPC Config	Conecta a recursos em VPC	Adiciona latência no cold start
Concurrency	Limite de execuções simultâneas	Reserved vs Provisioned
Tracing (X-Ray)	Active ou PassThrough	Active = Lambda envia traces

Dica: Todas configurações podem ser definidas via Console, CLI, SAM ou CloudFormation!



Pontos-chave para a Prova

1. Memória

- 128 MB - 10.240 MB
- CPU é proporcional (1.769 MB = 1 vCPU)

2. Timeout

- Máximo: 15 minutos (900s)
- Maior que 15 min? Step Functions!

3. Variáveis de Ambiente

- Limite total: 4 KB
- Podem ser criptografadas com KMS
- `process.env` (Node) / `os.environ` (Python)

LEMBRE-SE: Mais memória = mais CPU = mais rápido (e pode custar MENOS)!